

TD N15 — Géométrie plane : problèmes

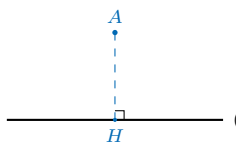
Seconde — projetés, choix de méthode, optimisation

Objectif. Résoudre des problèmes de géométrie plane en choisissant la méthode adaptée : figure codée, projeté orthogonal, Pythagore, Thalès, trigonométrie, vecteurs, droites ou fonction.

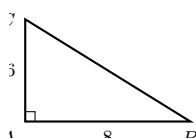
Parcours conseillé. Classe : A puis B jusqu'à 22 **Maison :** B23–C34 **Approfondir :** C35–D42

Partie A – Réactivation géométrique

- 1 ★ [REP] Placer le projeté orthogonal H de A sur (d) , puis compléter : $H \in (d)$ et ...



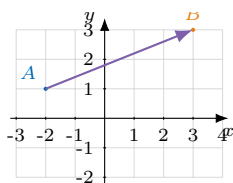
- 2 ★ [CAL] Dans le triangle rectangle ci-dessous, calculer BC .



- 3 ★ [CAL] Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 cm et un côté de l'angle droit mesure 9 cm. Calculer l'autre côté.

- 4 ★ [CAL] Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure 38° et l'hypoténuse 12 cm. Écrire le calcul permettant d'obtenir le côté adjacent à cet angle.

- 5 ★ [REP] Lire les coordonnées de A et B , puis calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.



- 6 ★ [CAL] Calculer $\det(\vec{u}, \vec{v})$ pour $\vec{u}(\begin{smallmatrix} 3 \\ -2 \end{smallmatrix})$ et $\vec{v}(\begin{smallmatrix} -6 \\ 4 \end{smallmatrix})$. Que peut-on conclure ?

- 7 ★ [CAL] La droite d a pour équation $3x + 2y - 7 = 0$. Tester l'appartenance de $A(1; 2)$ et de $B(3; -1)$.

- 8 ★ [CAL] Un rectangle a pour longueur $x + 4$ et largeur x , avec $x > 0$. Exprimer son périmètre et son aire.

- 9 ★ [REP] Associer chaque indice à une méthode : angle droit, milieu, parallèle, point mobile, coordonnées.

Indice	Méthode possible
$\perp$	
$M(x; y)$	
I milieu	
aire maxi-	
male	

- 10 ★ [CAL] Sur une carte, 1 cm représente 250 m. Une distance mesure 6,4 cm sur la carte. Calculer la distance réelle.

Partie B – Applications directes : choisir et calculer

- 11 ★ [REP,RAI] Dans chaque situation, indiquer la méthode la plus efficace : Pythagore, Thalès, trigonométrie, vecteurs, équation de droite ou fonction.

1. Prouver que trois points sont alignés.
2. Calculer une hauteur dans un triangle rectangle.
3. Étudier l'aire d'un rectangle lorsque sa largeur varie.

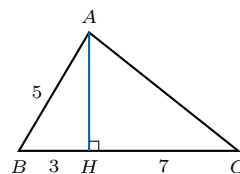
- 12 ★ [CAL] Soient $A(-1; 2)$, $B(3; 4)$ et $C(1; -1)$. Calculer AB , AC et BC . Le triangle ABC est-il rectangle ?

- 13 ★★ [CAL,RAI] Soient $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(9; 6)$.

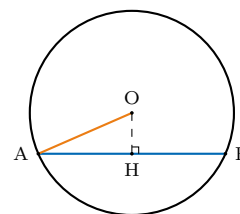
1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Les points A, B, C sont-ils alignés ?

- 14 ★★ [CAL] Déterminer une équation de la droite passant par $A(2; -1)$ et dirigée par $\vec{u}(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix})$.

- 15 ★★ [REP,CAL] Dans la figure, $AH \perp (BC)$. Calculer AH , puis l'aire du triangle ABC .

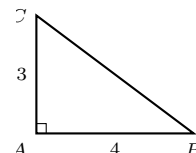


- 16 ★★ [CAL,REP] Dans un cercle de centre O , AB est une corde. Le projeté orthogonal de O sur (AB) est H . On sait $OA = 10$ et $OH = 6$. Calculer AB .



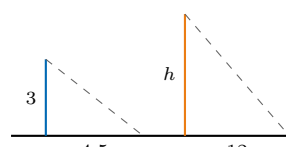
- 17 ★★ [RAI,COM] Soit $A(0; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(2; 7)$. Déterminer si le point $H(3; 2,5)$ est le projeté orthogonal de C sur (AB) .

- 18 ★★ [REP,CAL] On donne le triangle ci-dessous. Calculer AC , puis $\tan(\widehat{ABC})$.

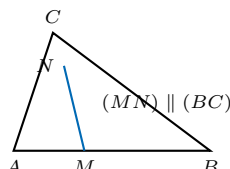


- 19 ★★ [CAL,RAI] Les droites $d_1 : 2x - y + 1 = 0$ et $d_2 : -4x + 2y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ? Justifier par deux méthodes différentes.

- 20 ★★ [MOD,CAL] Un mât vertical de 3 m projette une ombre de 4,5 m. Au même moment, un arbre projette une ombre de 12 m. Calculer la hauteur de l'arbre.

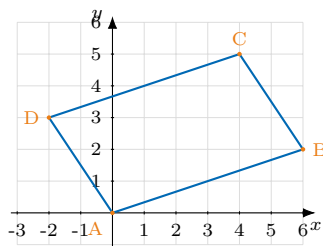


- 21 ★★ [REP,RAI] Dans la figure, indiquer si l'on doit plutôt utiliser Thalès ou Pythagore, puis écrire les rapports ou l'égalité utiles.



- 22 ★★ [MOD,CAL] Une rampe rectiligne doit franchir une hauteur de 1,2 m avec une pente maximale de 8 %. Quelle longueur horizontale minimale faut-il prévoir ? Faire un schéma.

- 23 ★★ [CAL,RAI] Soient $A(0;0)$, $B(6;2)$, $C(4;5)$ et $D(-2;3)$. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme, puis déterminer s'il est rectangle.



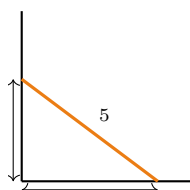
- 24 ★★ [MOD,REP] Un point $M(x;0)$ se déplace sur l'axe des abscisses. On fixe $A(2;3)$.

1. Représenter la situation dans un repère.
2. Exprimer AM^2 en fonction de x .

Partie C – Approfondir : variables, projetés et optimisation

- 25 ★★ [MOD,CAL] Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à x mètres du mur.

1. Exprimer la hauteur atteinte $h(x)$.
2. Préciser le domaine possible pour x , puis calculer $h(3)$.

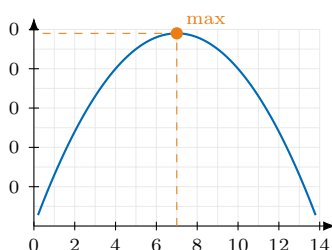


- 26 ★★ [MOD,REP] Dans un triangle ABC , on donne $AB = 10$, $AC = 6$, $BC = 8$. Le point M est sur $[AB]$, $AM = x$, et la parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N . Exprimer MN en fonction de x .

- 27 ★★ [CH,RAI] Un élève affirme que $ABCD$ est un rectangle car deux côtés « semblent » perpendiculaires sur la figure. Expliquer pourquoi cela ne suffit pas, puis proposer une méthode correcte avec des coordonnées.

- 28 ★★ [MOD,CAL] Dans un rectangle de périmètre 28 cm, on note x une dimension.

1. Exprimer l'autre dimension et l'aire $A(x)$.
2. Préciser le domaine de x .
3. Compléter le graphique de A à la calculatrice ou à la main.



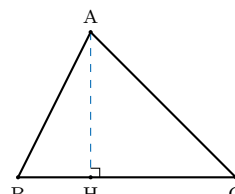
- 29 ★★ [MOD,RAI] On cherche le point $M(x;0)$ de l'axe des abscisses le plus proche de $A(2;3)$.

1. Exprimer AM^2 .
2. Lire ou calculer la valeur de x qui minimise la distance.
3. Interpréter avec un projeté orthogonal.

- 30 ★★ [CAL,RAI] On considère les droites $d : 3x - 2y + 1 = 0$ et $d' : 6x - 4y - 5 = 0$.

1. Sont-elles parallèles ?
2. Construire un vecteur directeur possible pour chacune.
3. Expliquer le lien avec le déterminant.

- 31 ★★ [REP,RAI] Sur la figure, H est sur $[BC]$. Déterminer si H peut être le projeté orthogonal de A sur (BC) , puis calculer l'aire si $AH = 4$ et $BC = 9$.



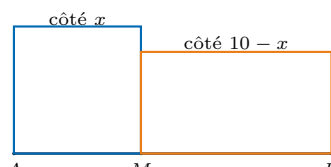
- 32 ★★ [MOD,CAL] Un câble relie le sommet d'un poteau de 8 m à un point du sol situé à x m du pied. La longueur maximale disponible est 17 m.

1. Écrire une inéquation sur x .
2. Déterminer la distance horizontale maximale.

- 33 ★★ [CH,COM] Choisir deux méthodes différentes pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme : une méthode géométrique et une méthode vectorielle. Donner un exemple de points qui illustre l'une des deux méthodes.

- 34 ★★ [MOD,RAI] Un point M se déplace sur un segment $[AB]$ de longueur 10. On construit un carré de côté AM et un carré de côté MB .

1. Poser $x = AM$ et exprimer la somme des aires.
2. Déterminer pour quelle valeur de x cette somme est minimale.



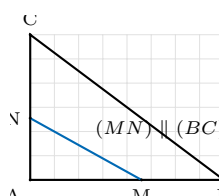
- 35 ★★ [CH,RAI] On cherche tous les points $M(x;y)$ équidistants de $A(1;2)$ et de $B(5;0)$.

1. Traduire $MA = MB$ par une équation.
2. Simplifier cette équation.
3. Quelle figure géométrique obtient-on ?

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 36 ★★ [CH,MOD,CAL] Dans le repère, on considère $A(0;0)$, $B(8;0)$ et $C(0;6)$. Un point $M(x;0)$ est sur $[AB]$. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N .

1. Exprimer MN en fonction de x .
2. Exprimer l'aire du triangle AMN .
3. Pour quelle valeur de x cette aire vaut-elle 6 ?

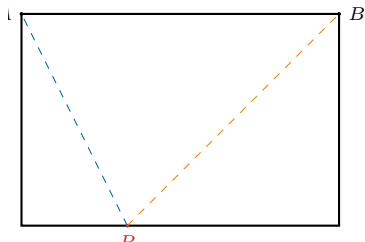


37 *** [CH,RAI,COM] On donne $A(-2;1)$, $B(4;3)$ et $C(1;5)$. On cherche le point H de la droite (AB) tel que $(CH) \perp (AB)$.

1. Écrire une équation de (AB) .
2. Écrire une équation d'une droite passant par C et perpendiculaire à (AB) .
3. Déterminer les coordonnées de H .

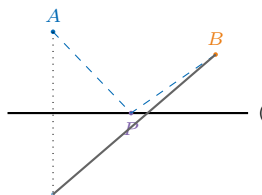
38 *** [CH,MOD,COM] Dans un terrain rectangulaire de 12 m sur 8 m, on veut placer un point d'arrosage P sur un côté de 12 m afin que la somme des distances à deux coins opposés soit minimale.

1. Faire un schéma.
2. Proposer une stratégie : calcul, graphique ou transformation géométrique.
3. Résoudre ou donner une conjecture argumentée.



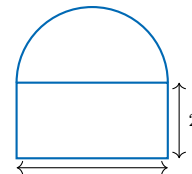
39 *** [CH,MOD,CAL] Un chemin doit relier un point A à une route rectiligne (r) , puis repartir vers B . Le point de passage P est libre sur (r) .

1. Représenter la situation.
2. Expliquer comment une symétrie peut transformer le problème en distance minimale.
3. Déterminer graphiquement où placer P .



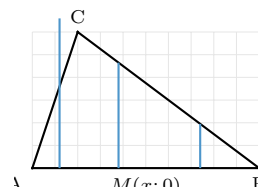
40 *** [MOD,CAL,COM] Une fenêtre a la forme d'un rectangle surmonté d'un demi-cercle. La largeur est x m, la hauteur rectangulaire est 2 m.

1. Exprimer l'aire de la fenêtre en fonction de x .
2. Si le périmètre disponible est limité, expliquer comment on pourrait chercher l'aire maximale.



41 *** [CH,RAI] Dans un repère, une parcelle triangulaire a pour sommets $A(0;0)$, $B(10;0)$, $C(2;6)$. On veut tracer une clôture perpendiculaire à (AB) passant par un point $M(x;0)$.

1. Pour quelles valeurs de x la clôture coupe-t-elle le triangle ?
2. Exprimer sa longueur en fonction de x , selon les cas.
3. Interpréter graphiquement cette fonction.



42 *** [CH,COM] Synthèse. Choisir un problème des exercices 36 à 41 et rédiger une solution complète en quatre étapes : figure codée, choix de méthode, calculs justifiés, conclusion dans le contexte.